

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para contratação de solução de videoconferência para ser utilizado pelos servidores do Município de Porto Alegre em suas atividades.

1.2. A videoconferência é uma tecnologia que permite a comunicação de áudio e vídeo, de modo síncrono, entre pessoas em lugares diferentes. Ela possibilita algo que a chamada comum não permite: ver seus contatos e interagir audiovisualmente com eles. Permite reunir mais de duas pessoas ao mesmo tempo e garantir interatividade, como se a conversa acontecesse pessoalmente.

1.3. O regime de trabalho a distância (teletrabalho, trabalho remoto ou *home office*) adotado pelos órgãos da Administração Municipal demandou novas ferramentas tecnológicas que permitissem a interação entre equipes via internet, facilitando o compartilhamento de informações e também a realização de reuniões em salas virtuais, muitas vezes com um grande número de participantes oriundos de diversas localidades. Este tipo de tecnologia, conhecida no mercado como *Meeting Solution*, suporta demandas por comunicação interna remota, integração entre as equipes de trabalho e comunicação dos órgãos municipais com quaisquer entidades externas, usando equipamentos com acesso à internet como *smartphones*, *tablets*, computadores pessoais e *notebooks*.

1.4. Para tanto, uma ferramenta capaz de suportar, não somente reuniões internas com número substancial de participantes, mas também *webinars*, palestras, aulas e comunicados para a população em geral integrada às mais diversas plataformas de redes sociais para maior alcance e disponibilidade ao cidadão se torna essencial para a comunicação efetiva da Administração Pública com a população e entes externos.

1.5. Tendo em vista a proximidade do final de vigência da Ata de Registro de Preços nº 281/2023 – 23.0.000048022-3, faz-se necessária a realização de uma nova contratação nos conformes da Nova Lei de Licitações, nº 14.133/2021, de acordo com o Despacho 29410212 nos autos do Processo 24.0.000080061-5.

1.6. Por se tratar de meio de comunicação virtual já implementado e aprovado na Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), é de extrema importância manter um *software* de solução de videoconferência, haja vista que estas ferramentas atendem a todas as necessidades de fazer *stream* em todas as redes sociais do Prefeito, bem como nas demais Secretarias que necessitam transmissão e gravação de reuniões com alto número de participantes como aulas, videoconferências, intermediação tributária ou jurídica entre partes, etc.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

2.1. A demanda em tela consta no PCA, publicado no [Portal Nacional de Compras Públicas](#) e demonstrado em relatório anexado nos autos deste expediente, comprovando o alinhamento da contratação pretendida com o planejamento estratégico do órgão.

3. Requisitos da contratação.

3.1. Contratação de uma empresa capacitada que forneça licença de uso para acesso a *software* de colaboração do tipo *Meeting Solution* em modelo SaaS – *Software as a Service*.

3.2. A contratação destina-se às Secretarias interessadas pela prestação do serviço.

3.3. Serão considerados participantes do Sistema de Registro de Preços os órgãos da Administração Pública Municipal

Direta, Indireta, as entidades da Administração Pública Municipal Indireta.

3.4. A Empresa deverá disponibilizar licenças de usuários (subscrição) com vigência de no mínimo 12 meses para acessos simultâneos em *Cloud*, para utilização da ferramenta, e todas as licenças ofertadas devem atender de forma integral as especificações deste objeto.

3.4.1. O acesso às licenças deve ser fornecido através de uma área específica em um website, sendo fornecido pela Empresa ao Município um usuário e senha para ter acesso às licenças.

3.5 Os serviços poderão ser prestados em qualquer local onde existem instalações do Município ou que o Município precise realizar serviços de sua competência.

3.6. Para atender à demanda especificada, a solução de tecnologia da informação deverá atender aos seguintes requisitos:

Requisitos de Negócio	
R.N01	Permitir reuniões de diversos formatos, com participantes remotos com segurança e eficiência e qualidade
R.N02	Realizar eventos telepresenciais quando, secretários, diretores ou servidores estiverem fora do ambiente da PMPA
R.N03	Realizar reuniões administrativas atendendo aos servidores em teletrabalho ou trabalho remoto
R.N04	Permitir a realização de treinamento, webinar e streaming de áudio/vídeo
Requisitos Funcionais	
R.F01	Permitir a criação de salas de videoconferência
R.F02	Implementar recurso de sala de espera virtual, com acesso livre, sala principal da videoconferência (sala de audiência; sessão; reunião), com controle de acesso dos participantes, inabilitando qualquer comunicação entre participantes que não estejam admitidos na sala principal
R.F03	Permitir a personalização do logotipo e da URL
R.F04	Permitir a qualquer participante o controle de ativação/desativação de sua câmera de vídeo e de seu microfone
R.F05	Permitir a todos os participantes da reunião compartilhar conteúdo de tela dispostos em seu dispositivo local, durante a reunião, inclusive utilizando-se de smartphone ou tablets
R.F06	Permitir ao administrador da reunião o bloqueio/desbloqueio da sala de reuniões, de maneira a não possibilitar novos acessos de participantes enquanto bloqueada
R.F07	Permitir ao administrador da reunião o controle da reunião, como habilitar e desativar gravação, apresentação de conteúdo remotamente, chats, notificações
R.F08	Permitir comunicação em áudio e vídeo entre os participantes na sala principal

R.F09	Permitir configurar o modo de ingresso do dispositivo de áudio e vídeo dos participantes na reunião (ligado ou desligado)
R.F10	Permitir criação/agendamento de reuniões com acesso restrito, disponibilizado por senhas de acesso ou aprovação no momento de entrada, permitindo a participação na reunião apenas a pessoas autorizadas
R.F11	Permitir extração de informações operacionais e gerenciais, através de funcionalidade própria da aplicação de administração, obtenção de relatórios de uso com informações tais como: o número de reuniões ocorridas ou em curso, datas, participantes, número de minutos de reunião, dentre outras
R.F12	Permitir gerar reuniões com identificação de salas aleatoriamente ou fixas, pré-definidas
R.F13	Permitir o controle de microfones e câmeras dos participantes pelo organizador, incluindo a possibilidade de ativação e desativação de microfones e desativação de câmeras
R.F14	Permitir pausar ou parar a gravação e retomar na mesma reunião, não sendo obrigatório que a gravação seja no mesmo arquivo
R.F15	Permitir transmissão ao vivo para o YouTube em qualidade mínima HD sem utilização de ferramentas externas
R.F16	Possibilitar acesso e download do arquivo gravado
R.F17	Possibilitar ao administrador da reunião convidar, antes e durante a reunião, participantes através de envio de e-mail, contatos da conta, mensagens para que ingressem na teleconferência através do acesso ao link de endereçamento da reunião
R.F18	Possibilitar excluir pessoas da sessão de videoconferência
R.F19	Possuir chat para comunicação escrita, permitindo que seja armazenado pelos participantes da reunião de maneira nativa (salvar) ou de maneira manual (copiar e colar)
R.F20	Possuir painel de gerência centralizada em ambiente web, disponível via browser. O gerenciamento deve permitir gerência e controle de usuários, por exemplo, adicionar, excluir e atribuir funções e recursos adicionais
R.F21	Permitir o envio de convites das reuniões por e-mail, compatíveis com agendas eletrônicas
Requisitos Não Funcionais	
R.NF01	A solução deve ser disposta em nuvem
R.NF02	Áudio e Vídeo com definição mínima HD

R.NF03	Disponibilizar a interface do aplicativo, disposta ao usuário comum, aquela por onde se opera a teleconferência, ao menos, nos idiomas Português/BR e Inglês/US
R.NF04	Disponibilizar de suporte técnico para solução de problemas com níveis mínimos de serviço
R.NF05	A gravação deve ser possível ao administrador da reunião na nuvem, com possibilidade de baixar o arquivo para mídia local
R.NF06	Permitir conexão de no mínimo 500 (quinhentos) participantes simultaneamente em reuniões de videoconferência
R.NF07	Possuir Painel de instrumentos do administrador apresentando um dashboard com dados detalhados da conexão dos participantes e o uso durante a videoconferência (bitrate, latência, endereços IP, etc), permitindo ao órgão identificar problemas de conectividade
R.NF08	Ser totalmente compatível com os sistemas operacionais: Windows 10, macOS 10.13 e subsequentes
R.NF09	Permitir a participação nas videoconferências de terminais endpoint com utilização de protocolo SIP e H323

3.7. Requisitos de Capacitação

Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos relacionados ao objeto da presente contratação

3.8. Requisitos Legais

3.8.1. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e a outras legislações pertinentes às contratação de soluções de TI.

3.9. Requisitos de Manutenção

3.9.1. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções (corretivas/preventivas/adaptativas/evolutivas) pela empresa contratada, visando à manutenção da disponibilidade da solução.

3.9.2. A solução a ser contratada deverá fornecer, durante todo o período de vigência contratual:

3.9.2.1. Todos os produtos e a documentação com disponibilidade em português (brasileiro);

3.9.2.2. Atualizações;

3.9.2.3. As atualizações deverão ser disponibilizadas em até 5 (cinco) dias úteis depois de lançadas.

3.9.2.4. Suporte técnico em português (brasileiro); e

3.9.2.5. Justificativa: Para garantir a utilização plena da ferramenta.

3.9.3. O suporte deverá ser controlado via ferramenta de chamados disponibilizada pela Empresa.

3.9.3.1. Justificativa: A utilização de uma ferramenta informatizada para a gestão dos chamados ao suporte é fundamental para que a comunicação entre o Município e a equipe de suporte da Empresa seja rápida e transparente.

3.9.4. O suporte deverá ser executado preferencialmente em modo remoto. Quando inviável remotamente, uma equipe deverá se deslocar até a PMPA.

3.9.4.1. Justificativa: Visando reduzir custos de deslocamento de equipe e facilitar a prestação do serviço de suporte.

3.9.5. Caso seja detectado qualquer erro no funcionamento da plataforma, fica a Empresa obrigada a corrigi-lo, sem cobrança adicional ao Município.

3.9.5.1. Justificativa: Garantir o pleno funcionamento da solução contratada.

3.9.6. Necessidades adicionais de comunicação entre as partes deverão ocorrer via atendimento telefônico com DDD local, por chat on-line ou web conferência (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, etc), por e-mail, ou presencial, conforme a demanda.

3.9.6.1. Justificativa: Facilitar a comunicação entre o Município e a Empresa.

3.10. Requisitos de Projeto e de Implementação

3.10.1. A plataforma deve estar operacional a partir da instalação, sem necessidades de customização.

3.10.1.1. Justificativa: Como o objeto de contratação é um conjunto de aplicações prontas (SaaS), não deve existir a necessidade de customização, e estes requisitos não serão definidos.

3.11. Requisitos de Garantia

3.11.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações.

3.12. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade - SIP

3.12.1. Requisitos de acordo com o disposto ao longo deste Termo de Referência, sem prejuízo das condições complementares previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

3.12.2. Os requisitos relativos à garantia da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações e à privacidade dos dados serão definidos no Termo de Referência da contratação de acordo com o previsto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, “Guia de Requisitos e Obrigações quanto à Segurança da Informação e Privacidade” da Secretária do Governo Digital/MGI, Política de Segurança da PMPA, e em outras legislações aplicáveis. Assim como:

3.12.3. Atender as normas, padrões e regulamentos de segurança da informação expressos na política de segurança da PMPA, disponível em [Política de Segurança da Informação](#).

3.12.3.1. Justificativa: Esse requisito visa manter a segurança de TI da PMPA.

3.13. Mecanismos formais de comunicação entre o Município e a Empresa

3.13.1. Ordem de Serviço;

3.13.2. Ata de Reunião;

3.13.3. Ofício;

3.13.4. Sistema de abertura de chamados;

3.13.5. E-mails.

4. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

4.1. Para analisar as soluções disponíveis, é importante imaginar os cenários de uso e pensar em suas categorizações. Destaque-se que todas as soluções serão descritas a partir da ótica do apresentador, que tem necessidades além do simples comparecimento a uma sala ou sítio web para usufruir de material apresentado em videoconferência. Essas

necessidades podem ser a instalação ou configuração de ferramentas, o uso de determinada plataforma ou sistema operacional em específico e os passos de pós-processamento da conferência após sua gravação até sua disponibilização ao público.

4.2. Antes da análise de algumas soluções, é importante destacar as etapas do processo de videoconferência, que serão utilizadas também na caracterização das soluções. São elas:

Produção: etapa em que a videoconferência é produzida e apresentada ao vivo ao público alvo.

Gravação: etapa em que a videoconferência é processada e armazenada para uso em posteriori, seja por disponibilização em serviços de VOD ou por geração de link para Download.

Pós-produção: etapa em que os arquivos da gravação são transformados para sua posterior disponibilização.

Disponibilização: etapa em que o recurso, após gravado e pós-processado, é disponibilizado para usos futuros.

4.3. Realizamos uma pesquisa abrangente de diversas ferramentas de videoconferência online, incluindo Cisco Webex, Zoom, Huawei Cloud Meeting, GoTo Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, entre outras opções. O Zoom é uma ferramenta que ganhou grande popularidade durante o período de Pandemia do COVID-19, em especial devido a sua facilidade de uso, recursos de gerência e apresentação avançados e aplicação de IA na qualidade das videoconferências (como identificação e configuração automática de volumes de áudio e ruído).

4.4. Para usufruir de todas suas funcionalidades, o Zoom requer que seja instalado um *software*, disponível para Windows, Linux e Mac, além de iOS e Android. Já a Cisco Webex parte da experiência da Cisco com recursos de redes para prover uma plataforma acessível de videoconferência, com espaço para customização das salas com logos e cores institucionais. A Microsoft Teams apareceu no quadrante superior do Gartner como uma solução líder de mercado e também foi adicionada nas soluções possíveis para análise neste ETP. Os detalhes são os que seguem:

4.4.1. Zoom Corporativo:

4.4.1.1. A Zoom é uma plataforma de videoconferência fundada em 2011, que ganhou destaque pela facilidade de uso e pela variedade de recursos para reuniões online, webinars e treinamentos. Oferece estabilidade de conexão e funcionalidades que vão desde conversas em pequenos grupos até grandes eventos virtuais.

4.4.1.2. Principais funcionalidades:

- Reuniões Virtuais: Permite encontros online para magistrados, servidores e estagiários, com possibilidade de acessar via computador, tablet ou smartphone.
- Controle de Áudio e Vídeo: O anfitrião (organizador) tem controle total dos microfones e das câmeras, podendo habilitar, desabilitar ou silenciar os participantes.
- Compartilhamento de Tela e Arquivos: Fácil compartilhamento de tela, documentos ou apresentações, sem a necessidade de ferramentas adicionais.
- Gravação e Transcrição: Possibilidade de gravação local ou em nuvem, com recurso de transcrição automática em alguns planos/licenças.
- Capacidade para Diferentes Tamanhos de Eventos: Além de reuniões para pequenos grupos, possui a modalidade “Webinar” que suporta centenas ou até milhares de participantes, conforme o plano contratado.
- Suporte Multidispositivos: Disponível para Windows, macOS, Linux, iOS e Android, garantindo flexibilidade de acesso.
- Backstage (Pré-reuniões e Suporte): Conta com recursos para “Sala de Espera” (waiting room) e a possibilidade de criar reuniões paralelas ou uso de “Breakout Rooms”. Durante um evento maior, apresentadores ou suporte podem se organizar “nos bastidores” sem que os participantes visualizem ou ouçam essas interações.
- Capacidade de participantes em reuniões: até 1.000 pessoa.

Vantagens: Opções avançadas, como gerência de participantes e designação de ajudantes, além de recursos de qualidade de videoconferências. Já foi utilizado por boa parte da PMPA (servidores já estão habituados com a ferramenta).

Desvantagens: instalação de *software* mesmo em ambientes desktop. Baixa quantidade de espaço para armazenagem na nuvem, sendo necessária a contratação de serviços adicionais para ampliação.

Detalhes: Pode ser integrado com mecanismo de SSO Shibboleth.

Etapas: Produção, Gravação e Pós-Produção através de *software* ou aplicativo, Disponibilização através do navegador (padrão).

4.4.2. Cisco Webex:

4.4.2.1. O Cisco Webex é uma solução robusta de videoconferência e colaboração desenvolvida pela Cisco, reconhecida internacionalmente por sua segurança e confiabilidade em transmissões corporativas e governamentais.

4.4.2.2. Principais funcionalidades:

- Reuniões Virtuais: Permite videoconferências, conversas de voz e chat, com foco em segurança e criptografia ponta a ponta.
- Controle de Áudio e Vídeo: O anfitrião pode gerenciar áudio e vídeo dos participantes, além de recursos de moderação para manter a organização da reunião.
- Compartilhamento de Tela e Arquivos: Integração com diversas ferramentas e formatos de arquivo, incluindo apresentações, documentos de texto e planilhas.
- Gravação e Transcrição: Oferece gravação em nuvem ou local, com opção de transcrição automática em alguns planos empresariais.
- Capacidade para Diferentes Tamanhos de Eventos: Disponibiliza o recurso Webex Events para eventos de grande porte.
- Suporte Multidispositivos: Aplicativos para as principais plataformas, além de acesso por navegadores compatíveis.
- Backstage para Apresentadores: Permite organização “nos bastidores”, em que os palestrantes podem se reunir e alinhar a apresentação antes de liberar para os demais participantes.
- Capacidade de participantes em reuniões: até 1.000 pessoas.

Vantagens: Customização de salas.

Desvantagens: limites inferiores, poucos recursos de gerência, requer adaptação dos usuários e instalação de *software*. Fornece uma quantidade razoável de armazenagem na nuvem, porém pode ser insuficiente para gravações realizadas com frequência.

Detalhes: A integração se faz por meio de mecanismo de Active Directory (AD), podendo ser integrada ao LDAP.

Etapas: Produção, Gravação e Pós-Produção através de *software* ou aplicativo, Disponibilização através do navegador (padrão).

4.4.3. Huawei Cloud Meeting:

Vantagens: APIs abertas para a integração com aplicações e plataformas web externas.

Desvantagens: limitar-se a clientes Windows e MacOS.

Detalhes: N/A.

Etapas: Produção, Gravação, Pós-Produção e Disponibilização através do navegador.

4.4.4. Goto Meeting:

Vantagens: Personalização da sala, integração com o Google Agenda e Office 365 online.

Desvantagens: ausência de criptografia de ponta a ponta.

Detalhes: N/A.

Etapas: Produção, Gravação, Pós-Produção e Disponibilização através do navegador.

4.4.5. Microsoft Teams:

4.4.5.1. O Microsoft Teams é parte do ecossistema Office 365 e integra serviços de chat, compartilhamento de arquivos e videoconferências, sendo uma solução completa para colaboração em tempo real dentro de organizações que já utilizam produtos Microsoft.

4.4.5.2. Principais funcionalidades:

- Reuniões Virtuais e Chat Interno: Integração com o ecossistema Microsoft, facilitando a comunicação entre equipes, seja por videoconferência, voz ou chat
- Controle de Áudio e Vídeo: O organizador ou coorganizadores podem gerenciar quem participa com áudio e vídeo, bem como silenciar todos ou participantes específicos.
- Compartilhamento de Tela e Arquivos: Oferece opções de compartilhamento de tela e colaboração em documentos do Microsoft Office em tempo real.
- Gravação e Transcrição: Possui recurso de gravação e, em algumas modalidades, a transcrição está disponível com integração ao Microsoft Stream.
- Capacidade para Diferentes Tamanhos de Eventos: Permite a realização de eventos ao vivo (Live Events) para grandes públicos, além de reuniões menores para grupos de trabalho.
- Suporte Multidispositivos: Aplicativos para desktop (Windows, macOS) e mobile (iOS e Android), além de versões web.
- Organização de Backstage: Em eventos ao vivo, existe a opção de configurá-los com moderadores e apresentadores, garantindo que discussões internas não sejam vistas pelo público.
- Capacidade de participantes em reuniões: até 1.000 pessoas.

Vantagens: Baseada em nuvem. Integração com o Office 365 e outros aplicativos como Trello e o Evernote.

Desvantagens: Abundância de recursos pode torná-lo complexo e esmagador, necessitando de treinamento. Capacidade de participantes numa sala limitada em 300.

Detalhes: N/A.

Etapas: Produção, Gravação e Pós-Produção através de *software* ou aplicativo, Disponibilização através do navegador (padrão).

4.4.6. Google Meet (Parte do Google Workspace)

4.4.6.1. Integrado ao Google Workspace, o Google Meet é uma solução focada em simplicidade e agilidade de acesso, ideal para quem já utiliza serviços como Gmail, Google Calendar e Google Drive.

4.4.6.2. Principais funcionalidades:

- Reuniões Virtuais: Acesso rápido via navegadores compatíveis ou aplicativos iOS/Android, com integração ao Google Calendar para agendamento e convites.
- Controle de Áudio e Vídeo: O organizador pode silenciar participantes e controlar o uso de câmera, mas os recursos de controle podem ser mais limitados do que em outras plataformas.
- Compartilhamento de Tela e Arquivos: Compartilhamento de tela é simples e direto; arquivos podem ser fornecidos via Google Drive.
- Gravação e Transcrição: A gravação em nuvem está disponível em planos corporativos/educacionais.
- Transcrição automática ainda é restrita ou depende de integrações de terceiros.
- Capacidade para Diferentes Tamanhos de Eventos: Funciona bem para reuniões de porte médio; para eventos muito grandes, é preciso verificar limites e opções de broadcast via YouTube.
- Suporte Multidispositivos: Compatível com Windows, macOS, Linux (via navegador), iOS e Android.
- Organização “nos bastidores”: Em geral, é possível criar reuniões separadas para o time de suporte, mas o recurso de “backstage” não é tão sofisticado quanto em soluções dedicadas de webinar.
- Capacidade de participantes em reuniões: até 250 pessoas.

Vantagens: Baseada em nuvem. Integração com o Office 365 e outros aplicativos como Trello e o Evernote.

Desvantagens: Abundância de recursos pode torná-lo complexo e esmagador, necessitando de treinamento. Capacidade de participantes numa sala limitada em 250.

Detalhes: N/A.

Etapas: Produção, Gravação e Pós-Produção através de *software* ou aplicativo, Disponibilização através do navegador (padrão).

4.5. Foi efetuado estudo comparativo da cobertura de requisitos pelas soluções de mercado de forma a ampliar a concorrência de fornecedores em eventual processo licitatório e evitar uma licitação deserta.

4.6. Realizado uma análise inicial de cobertura de requisitos pelas soluções presentes no "*Gartner Magic Quadrant for Unified Communications as a Service (UCaaS)*" e verificou-se, a princípio, que Cisco Webex e Zoom cobrem todos os requisitos necessários.

4.7. Análise comparativa de soluções

4.7.1. Um primeiro passo, a se considerar na comparação das soluções diz respeito à sua posição de maturidade no mercado. Analisar essas informações permitirá entender como a adoção de uma tecnologia pode impactar na usabilidade dos usuários, considerando-se que aplicativos mais maduros serão mais facilmente aceitos ou mesmo conhecidos pelos usuários.

4.7.2. Para isso, se apresenta a seguir o quadro elaborado pela consultoria Gartner, conhecido como "*Magic Quadrant*", exibido na Figura 1, que apresenta as soluções que disputam um mercado e como elas se encaixam no que diz respeito à habilidade de execução de um produto/serviço (o quão bom é um produto) e à completude de visão (o quanto um produto atende aos distintos requisitos de um tipo de serviço).



Gartner

Figura 1 - Quadrante Mágico do Gartner para Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS).

4.7.3. Diante de tal afirmação só serão adotadas soluções que se encontram no quadrante superior do quadro (*Challengers/Leaders*), ou seja, apenas aquelas que estão consolidadas como soluções com suficiente habilidade de execução de serviço.

4.7.4. Nesse sentido, percebe-se que as principais soluções levantadas anteriormente estão ali listadas, sendo elas as soluções da Cisco, Zoom e Microsoft. Outras soluções mencionadas não aparecem na listagem devido a serem novas ou não se encaixarem nos padrões de negócio atuais ou por serem específicas a uma localidade/não comerciais.

4.7.5. Com base no estudo da Gartner e as justificativas acima, considera-se que foram levantadas todas as soluções disponíveis para os requisitos em questão.

4.8. Foram pesquisados ETPs de outros órgãos e entidades públicos como forma de identificar soluções semelhantes que possam adequar-se à demanda do Município. Não foi possível a consulta ao Sistema ETP Digital nos termos do

4.8.1. Justifica-se em razão da impossibilidade de acesso ao sistema por problemas técnicos no credenciamento de acesso

5. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

5.1. A contratação é a aquisição de licença de uso de ferramenta baseada em *software* de videoconferência, webinar e treinamento via Internet que possibilite a realização bem-sucedida e com qualidade, por parte da PMPA, de eventos na modalidade webinar e treinamentos on-line. Além disso, deve haver a possibilidade de realização de eventos internacionais com tradução simultânea para diferentes idiomas e legendagem.

5.2. Tal aquisição será feita no mercado para licenças anuais de acordo com o quantitativo estimado da plataforma de comunicação que permita o trabalho colaborativo entre os servidores da PMPA.

5.3. Contratação de subscrições de licenças de uso por 12 (doze) meses e 24 (vinte e quatro) meses da solução do *software* do tipo *Meeting Solution* com direito de atualização e suporte.

5.4. Não será definido uma ferramenta específica para atender a esta demanda, porém será citado duas ferramentas que já foram aderidas na PMPA por diversos órgãos, elas são o Zoom Corporativo e o Cisco Webex. Essas duas ferramentas atendem as demandas do Município se tornando uma preferência para os órgãos, elas foram influenciadas pelas suas facilidades de configuração e pelo suporte técnico oferecido.

5.5. No documento, listamos alguns requisitos, bem como as funcionalidades que devem ser fornecidas pela plataforma e a acessibilidade demandada. Descrevemos também como deve ser feita a administração.

5.6. O *software* a ser escolhido deverá atender aos seguintes requisitos:

5.6.1. Requisitos Gerais

5.6.1.1. A plataforma deve fornecer, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

5.6.1.1.1. Troca de mensagens de texto;

5.6.1.1.2. Compartilhamento de arquivos;

5.6.1.1.3. Chamadas de áudio e vídeo;

5.6.1.1.4. Compartilhamento de telas quando em chamadas de vídeo;

5.6.1.1.5. Quadro branco, que permita a interação de anotações/desenho quando em reuniões presenciais e/ou remotas;

5.6.1.1.6. Realização de Eventos;

5.6.1.1.7. Realização de Treinamentos;

5.6.1.1.8. Todas estas funcionalidades devem ser fornecidas em uma única plataforma e integradas entre si;

5.6.1.1.9. Integração da sessão via *streaming* para transmissão ao vivo em redes/mídia sociais, com no mínimo suporte ao Facebook Live e Youtube Live;

5.6.1.2. Deve ser possível acessar as funcionalidades da plataforma via:

5.6.1.2.1. Navegador de Internet: no mínimo, *Internet Explorer*, *Google Chrome* e *Mozilla Firefox*;

5.6.1.2.2. Aplicativo *desktop*: no mínimo, os sistemas operacionais *Windows* e *MacOs*;

5.6.1.2.3. *Tablet*: no mínimo, os sistemas operacionais *Android* e *iOS*;

5.6.1.2.4. *Smartphone*: no mínimo, os sistemas operacionais *Android* e *iOS*.

5.6.1.3. Deve atender, no mínimo, os seguintes requisitos relacionados à Plataforma:

5.6.1.3.1. Deve ser executado como serviço de *Cloud* (Nuvem), rodando na *Cloud* do próprio fabricante da solução;

5.6.1.3.2. Deve ser acessível, de forma segura, tanto da rede interna (rede local - LAN) ou via Internet.

5.6.1.4. Todos os participantes podem enviar mensagens, arquivos, agendar reuniões, iniciar reuniões, adicionar

participantes, iniciar/parar gravação;

5.6.1.5. Deve ser possível definir um ou mais moderadores em um grupo, permitindo aos moderadores gerenciar as funcionalidades de adicionar participantes, iniciar reuniões, iniciar/parar gravação;

5.6.1.6. Os participantes dos grupos devem conseguir deletar apenas suas próprias mensagens ou arquivos enviados;

5.6.1.7. Em grupos moderados, os moderadores podem deletar mensagens e arquivos enviados por outros usuários do grupo;

5.6.1.8. Deve possuir funcionalidade de pesquisa, permitindo a busca em todo o conteúdo disponível nas conversas um a um e em grupos que o usuário que está pesquisando participa, bem como nos arquivos compartilhados;

5.6.1.8.1. Esta funcionalidade não deve afetar a segurança da solução, ou seja, deve funcionar sem comprometimento à criptografia destas informações.

5.6.1.9. Mensagens trocadas em uma conversa um a um ou em grupo devem ser permanentes naquele local, ou seja, independente do dispositivo que a conversa for acessada, todas as mensagens devem estar disponíveis;

5.6.1.10. O Armazenamento deve possuir capacidade de no mínimo 05 (cinco) GB por usuário;

5.6.1.11. Deve ser possível o agendamento de reuniões para uma determinada data e hora, e os participantes convidados devem receber aviso de seu início;

5.6.1.12. Deve ser possível verificar os usuários que estão entrando em uma reunião;

5.6.1.13. Cada usuário licenciado da solução deve possuir o seu próprio ambiente virtual de reuniões, acessível por endereço URL, SIP e H323 fixos. Deve funcionar como uma sala pessoal de reuniões. A capacidade de conexões SIP e H323 em cada reunião deve ser de no mínimo 01 (um);

5.6.1.14. Deve ser possível a gravação de chamadas de áudio e vídeo de forma ilimitada;

5.6.1.15. Deve ser possível o acesso de usuário convidado, ou seja, de usuário externo que não possua conta na plataforma, permitindo sua participação através de áudio, vídeo e compartilhamento de conteúdo;

5.6.1.16. O organizador deve ter permissão de mutar participantes;

5.6.1.17. Deve ser compatível com os protocolos padrões de mercado de videoconferência, SIP e H323, permitindo que dispositivos de videoconferência de qualquer fabricante, que implementam estes protocolos, possam acessar as reuniões;

5.6.1.18. Deve ser um facilitador de organização de uma reunião on-line, possibilitando agendar uma reunião com antecedência ou iniciar uma imediatamente. Quando chegar a hora de se reunir, o usuário poderá apresentar e colaborar com sua equipe como se estivesse na mesma sala, reuniões estas que podem ser gravadas, usuários podem compartilhar conteúdo através de seus dispositivos (*Desktop*, Celular, *tablet*), participar com voz e vídeo, utilizando conexão Wi-Fi ou 4g;

5.6.1.19. Deve permitir reunir todos os usuários e ferramentas de comunicação em um aplicativo seguro e fácil de usar. O produto deve permitir criar, compartilhar e realizar trabalhos em equipe, independentemente de onde os usuários estejam localizados, a solução deve contemplar chamadas de vídeo ou voz ponto a ponto (entre dois usuários) ou com um convidado externo, além de criação de grupos para compartilhamento e criação de conteúdo, criação de reuniões com múltiplos participantes;

5.6.1.20. As soluções de colaboração contempladas neste pacote deverão poder ser acessadas via Aplicativos de Celular (*Apple* e *Android*), via browser ou aplicativos de *MacOS* ou *Windows*, também deve ser possível a conexão de dispositivos de vídeo conferência, possibilitando assim uma experiência mais completa para os usuários.

5.6.2. O plano deve dar direito ao acesso às soluções, atualização de *software* automática aplicada diretamente ao *software* (*Cloud*) e suporte.

5.6.3. Independente se o serviço for prestado pela Empresa ou pelo fabricante, a responsabilidade pelo atendimento é da Empresa que deverá assumir toda responsabilidade por eventuais descumprimentos contratuais.

5.6.4. Requisitos da Administração:

5.6.4.1. Painel de controle para administrador: no mínimo, deve ser possível criar e gerenciar usuários, e gerar relatórios gerenciais;

5.6.4.2. Possibilidade que o organizador da reunião desative o áudio dos demais participantes;

5.6.4.3. A administração deve ser realizada em portal *web*, em português, com interface responsiva, permitindo seu acesso de qualquer dispositivo (computadores, *smartphones*, *tablets*);

5.6.4.4. Deve permitir integração com serviço de calendário.

5.6.5. Requisitos de Relatórios:

5.6.5.1. Deve ser possível a geração de relatórios para acompanhamento do uso e adoção da solução com, no mínimo, as seguintes informações:

5.6.5.1.1. Quantidade de reuniões realizadas;

5.6.5.1.2. Quantidade de pessoas que ativamente usam a ferramenta;

5.6.5.1.3. Lista de usuários mais ativos, ou seja, que mais enviam mensagens e fazem reuniões;

5.6.5.1.4. Quantidade de participantes nas reuniões realizadas.

5.6.6. EVENTOS

5.6.6.1. Deve ser um facilitador de organização de um evento on-line (*Webinars*), seja pela necessidade de lançamento de um serviço à população ou fazendo uma reunião geral, o usuário deve poder entregar uma apresentação polida e interativa com multimídia, perguntas e respostas e sondagem para envolver o seu público; este modelo deve funcionar como uma apresentação de palco onde o apresentador ou mediador apresenta para uma grande audiência e após pode aceitar perguntas;

5.6.6.2. Uma versão deve ter capacidade para mínimo 150 (cento e cinquenta) participantes em cada sala e outra de 500 (quinhentos) participantes em cada sala;

5.6.6.3. Deve ser gerado *link* com um endereço URL fixo para ser divulgado;

5.6.6.4. Deve permitir agendamento prévio, sendo possível configurar informações sobre o nome dos eventos, palestrantes e convidados;

5.6.6.5. Deve ser possível receber inscrições de acordo com configurações prévias de dados dos participantes;

5.6.6.6. Deve fazer envio automático de e-mails para os participantes com confirmação de inscrição, lembretes e pesquisas pós-evento;

5.6.6.6.1. Deve ser possível configurar os e-mails automáticos;

5.6.6.7. Deve haver ambiente restrito aos usuários designados como apresentadores para ajustes finais antes do evento;

5.6.6.8. Apresentadores devem ter seu áudio e vídeo distribuídos a todos os participantes;

5.6.6.9. Deve ser possível compartilhamento de tela, arquivos e vídeo a todos os participantes;

5.6.6.10. Deve ser possível a comunicação via bate-papo por texto entre participantes e apresentadores;

5.6.6.11. Deve possuir espaço específico para o envio de perguntas pelos participantes. Os apresentadores devem conseguir filtrar perguntas e selecionar as não respondidas;

5.6.6.12. Deve ser possível que apresentadores verifiquem se os participantes estão com a tela do evento selecionada em seu computador, ou se estão com outro aplicativo aberto;

5.6.6.13. Deve ser possível a realização de enquetes durante os eventos aos participantes, apresentando relatório de respostas à medida que forem respondidas;

5.6.6.14. A comunicação deve ser criptografada;

5.6.6.15. Deve ser possível a gravação do evento e armazenamento em local seguro e protegido por credenciais de acesso, na infraestrutura do fabricante, sem limite para a quantidade ou tempo das gravações;

5.6.6.16. Ao término do evento, deve ser possível configurar endereço URL de algum site para redirecionar os participantes;

5.6.6.16.1. Deve ser possível a geração de relatórios sobre o evento, com informações sobre os participantes.

5.6.7. TREINAMENTOS

5.6.7.1. Deve ser fornecido ambiente online para a realização de treinamentos, com possibilidade de criação de salas

paralelas dentro do mesmo treinamento, e gravação das aulas para disponibilização posterior;

5.6.7.2. Deve permitir a realização de registros dos participantes.

5.6.8. SEGURANÇA

5.6.8.1. Toda comunicação e dados devem ser criptografados da origem até o destino (fim a fim), incluindo seu armazenamento;

5.6.8.2. Nenhuma informação deve ser armazenada sem criptografia;

5.6.8.3. Deve utilizar protocolos seguros, como HTTPS e TLS;

5.6.8.4. Deve possuir certificações de segurança reconhecidas de mercado, a exemplo da ISO 27001, nos três pilares: Infraestrutura, *Cloud* (Nuvem) e Aplicação. Caso a empresa não seja certificada, deve comprovar que atende aos requisitos necessários para obter a certificação ISO 27001;

5.6.8.5. Deve permitir ao administrador do ambiente a realização de busca e *download* de informações geradas e compartilhadas por usuários de forma a garantir a conformidade com políticas internas de segurança e atendimentos a possíveis solicitações judiciais;

5.6.8.6. Deve permitir a integração com soluções de DLP (*Data Loss Prevention*) de forma a garantir o atendimento a políticas internas de segurança e proteção contra vazamento de informações;

5.6.8.7. O conteúdo da reunião não poderá ser armazenado no computador de um convidado.

5.7. Da distribuição das licenças:

5.7.1. As chaves de produtos fornecidas deverão ser restritas aos profissionais funcionários indicados pela área de Governança de TI da Prefeitura de Porto Alegre e deverão obedecer a fluxo estabelecido entre as partes anteriormente ao início do fornecimento.

5.7.2. O acesso ao Portal de Gestão de Licenças da subscrição deverá ser concedido aos profissionais funcionários indicados pela área de Governança de TI da Prefeitura de Porto Alegre.

5.7.3. Previamente à disponibilização das licenças pela EMPRESA, deverá ser informada, através do e-mail licencas_ti@portoalegre.rs.gov.br, a disponibilidade da licença no Portal de Gestão de Licenças contendo quantitativo adquirido, referência do respectivo empenho e prazo de duração/vencimento das licenças.

5.7.3.1. O prazo para encaminhamento do e-mail bem como concomitante disponibilização das licenças adquiridas é de 05 (cinco) dias úteis a contar do envio do e-mail contendo o comprovante de empenho pelo órgão demandante.

5.7.4. As licenças deverão ser disponibilizadas através do Portal de Gestão de Licenças sendo o acesso ao referido Portal disponibilizado unicamente aos responsáveis indicados pela área de Governança de TI da Prefeitura de Porto Alegre.

5.7.5. A comprovação de fornecimento das licenças adquiridas deverá ocorrer através de e-mail com documentação fiscal comprobatória e a evidência de disponibilidade de instalação/acesso à licença conforme o caso.

5.7.6. As chaves ou gestão das licenças jamais deverão ser compartilhadas com indivíduos não indicados pela Governança de TI da Prefeitura de Porto Alegre.

5.8. Dos prazos:

5.8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.8.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá seu prazo de vigência por um período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, nos termos do artigo 107, da Lei 14.133/2021.

5.8.2.1. Justifica-se o enquadramento como serviços continuados porque as licenças suportam serviços que apoiam a execução das atividades finalísticas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de forma a garantir o atingimento de sua missão institucional, o serviço de subscrição de licenças possui caráter continuado.

5.8.3. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da ordem de início do contrato, que será encaminhada para a Empresa através do *e-mail* cadastrado ou indicado por ela.

5.8.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, a Empresa deverá providenciar, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação do órgão responsável pela compra, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções cabíveis.

5.9. Além de ter desenvolvimento de soluções também a Empresa deverá de dar todo o suporte necessário para a gestão do sistema como do serviço, prevendo toda a exigência de proteção de dados prevista na LGPD.

6. Estimativa das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

6.1. Estimativa de quantidades:

Item	Descrição da demanda	Unidade	Quantidade
1	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 12 (doze) meses, capacidade mínima de 150 participantes em cada sala	Licença	15
2	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 24 (vinte e quatro) meses, capacidade mínima de 150 participantes em cada sala	Licença	126
3	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 12 (doze) meses, capacidade mínima de 500 participantes em cada sala	Licença	4
4	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 24 (vinte e quatro) meses, capacidade mínima de 500 participantes em cada sala	Licença	89

6.2. O método para a estimativa das quantidades a serem contratadas está balizado da seguinte forma:

1. Avaliação do licenciamento atual para as necessidades da PMPA;

1. Na Ata de Registro de Preços anterior, sobre a contratação do mesmo objeto, houve uma estimativa de 30 licenças do *software* do tipo *Meeting Solution* para 12 meses e 26 licenças de *software* do tipo *Meeting Solution* para 24 meses;

1. Verificado que nem todos os órgãos precisarão de uma capacidade maior que 500 participantes em uma sala, por isso optou-se por criar 4 objetos contemplando capacidade de participantes com período de subscrição;

1. O setor de licitações da PMPA realizou, via processo SEI, um questionamento com todos os órgãos do município sobre a respeito da aquisição da licença do *software* do tipo *Meeting Solution* (36663793).

7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação

7.1. A partir da quantidade de licenças estimadas e a média de preços oferecido no mercado pela licença do *software*, foi realizado uma previsão de quanto será gasto. A tabela abaixo demonstra o cálculo do número de licenças pretendidas pelo valor unitário de cada licença.

Item	Descrição do Serviço	Preço unitário estimado (R\$)
1	Aquisição de licenças de uso de <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 12 (doze) meses, capacidade mínima de 150 participantes em cada sala	R\$ 1.290,60
2	Aquisição de licenças de uso de <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 24 (vinte e quatro) meses, capacidade mínima de 150 participantes em cada sala	R\$ 2.481,99
3	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 12 (doze) meses, capacidade mínima de 500 participantes em cada sala	R\$ 2.481,20
4	Aquisição de licenças de uso do <i>software</i> do tipo <i>Meeting Solution</i> , por 24 (vinte e quatro) meses, capacidade mínima de 500 participantes em cada sala	R\$ 4.946,43

OBS: Os valores dispostos no capítulo 8 são preliminares e serão ajustados conforme mapa de preço e laudo respectivo.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.

8.1. Conforme característica técnica do produto não divisível, bem como modelo de comercialização no mercado (*software* por licenciamento unitário de mercado), não há possibilidade de parcelamento da solução.

8.2. Por fim, destaca-se que a ação do agrupamento em um único lote, além de proporcionar potencial de economia advinda do ganho de escala, proporcionará efetiva economicidade administrativa para esta Prefeitura, relacionada à redução de custos com seleção do fornecedor e contratação, bem como durante o acompanhamento dos recebimentos e gestão contratual pela fiscalização técnica do Contrato.

8.3. Pelas características informadas nos itens 8.1 e 8.2, o item deve ser adjudicado em lote único para concorrência.

9. Contratações correlatas e/ou interdependentes.

9.1. Não chega ao conhecimento desta unidade a existência de contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

10.1. A aquisição do serviço proporcionará uma praticidade à Prefeitura quando esta precisar se comunicar com os servidores e comunicar à sociedade sobre informações de relevância e impacto na municipalidade.

10.2. A plataforma deve ficar disponível o tempo todo durante a vigência do contrato.

10.3. A plataforma deve se manter atualizada no último *release* quando este for liberada pelo fabricante.

10.4. Deve ser possível gravar, armazenar e acessar a todas as reuniões gravadas dentro da capacidade contratada para cada licença.

10.5. A utilização de videoconferência traz redução de custos operacionais para manutenção predial.

10.6. Baixo custo de infraestrutura e serviços de TI através da hospedagem em nuvem, com tecnologias modernas e custos operacionais embutidos na solução.

10.7. Reduz o consumo de insumos básicos (luz, energia, espaço) e também, com a possibilidade de armazenamento em nuvem, reduzir o número de servidores para gerenciamento de infraestrutura própria, bem como reduzir o uso da

própria infraestrutura, por exemplo, para implantação de solução e armazenamento das gravações.

10.8. Os cidadãos poderão acompanhar as notícias e anúncios que forem transmitidas pela plataforma.

11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

11.1. As providências a serem tomadas serão:

11.1.1. Deve ser disponibilizado um computador com acesso à internet e que contenha uma especificação mínima de *Hardware* e *Software* que suporte o sistema.

11.1.2. Não se verifica a necessidade de demais providências específicas a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato ou adequação do ambiente da organização.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

12.1. Como o objeto se trata de um *software* que é instalado diretamente nos equipamentos, o gasto de energia dar-se-á apenas nas estações de trabalho onde a ferramenta estará instalada, para tanto, não identifica-se impacto ambiental relevante, já que computadores não consomem muita energia, para que sejam tomadas medidas de sustentabilidade nesta contratação.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

13.1. O presente estudo técnico preliminar evidenciou a viabilidade aos critérios estabelecidos. Nesse sentido, algumas das soluções se mostraram passíveis de contratação, conforme explicitado no levantamento de mercado (item 4 deste estudo), sendo duas das mais vantajosa para a administração pública as soluções da Cisco Webex ou Zoom Corporativo. Portanto, opta-se pelo prosseguimento do planejamento, com a posterior contratação de empresa para prestação dos referidos serviços.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner dos Santos Velasques, Analista de TI**, em 29/12/2025, às 09:52, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **37242711** e o código CRC **FD74914E**.